



원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성 등에 관한 규정

[시행 2026. 3. 30.] [원자력안전위원회고시 제2026-009호, 2026. 3. 30., 일부개정]

원자력안전위원회(원자력심사과), 02-397-7229

제1조(목적) 이 규정은 「원자력안전법 시행규칙」 제4조제2항·제25조제2항·제31조제2항·제38조제2항·제87조제2항 및 제132조제2항에 따라 원자력이용시설의 건설 및 운영으로 발생하는 방사선 또는 방사능이 주변환경에 미치는 영향을 평가하기 위한 방사선환경영향평가서 및 주민의 의견을 수렴하기 위한 방사선환경영향평가서초안의 기재사항 및 작성방법과 기타 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 방사선 또는 방사능이 주변환경에 미치는 영향(이하 "환경영향"이라 한다)을 평가하기 위한 방사선환경영향평가서(이하 "평가서"라 한다) 및 주민의 의견을 수렴하기 위한 방사선환경영향평가서초안(이하 "평가서초안"이라 한다)으로 구분하여 다음 각 호의 원자력이용시설에 대하여 적용한다.

1. 평가서초안 : 「원자력안전법」 제10조제1항 또는 제5항에 따른 발전용원자로 및 관계시설과 「원자력안전법」 제63조제1항에 따른 폐기시설등 중에서 방사성폐기물 처분시설 및 사용후핵연료 중간저장시설
2. 평가서 : 발전용원자로 및 관계시설, 열출력 100kW 이상의 연구용원자로 등, 핵연료주기시설, 방사성폐기물의 폐기시설

제3조(용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "주민"이란 「원자력안전법」 제103조제1항에 따른 의견수렴 대상주민으로서 해당 시설의 비상계획구역내의 주민 및 비상계획구역 경계를 포함하는 읍·면·동의 주민을 말한다.
2. "사업자"란 「원자력안전법」 관계규정에 따라 제2조에서 정하는 원자력이용시설의 건설 운영허가 신청서류로 원자력안전위원회에 평가서를 제출하는 자를 말한다.
- ② 제1항외에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 「원자력안전법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙과 그와 관련된 원자력안전위원회고시에서 정하는 바에 따른다.

제4조(평가서등의 작성에 관한 일반요건) 평가서초안 및 평가서(이하 "평가서등"이라 한다)를 작성함에 있어 고려하여야 할 일반적인 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 평가서등은 과학적인 사실에 근거를 두고 객관적 논리적으로 작성되어야 하며, 이를 위하여 자연과학, 사회과학 및 응용과학 등이 종합적으로 활용되어야 한다.
2. 자료의 조사·분석 및 환경영향의 예측·평가에 사용된 방법과 기술은 객관적으로 타당성이 인정되는 것이어야 한다. 다만, 객관적인 평가방법이 확립되어 있지 아니한 경우에는 기존의 사례 또는 자료를 이용할 수 있다.
3. 환경현황은 직접 조사함을 원칙으로 하되, 필요한 경우에는 기존의 문헌이나 공신력이 있는 기관의 자료 등을 인용할 수 있다. 다만, 인용된 자료는 그 출처 또는 근거를 분명히 제시하여야 한다.
4. 원자력이용시설의 설치위치 또는 설계의 특성상 이 규정에서 정하는 세부작성항목 중 적용하기 곤란하거나 적용할 필요가 없다고 판단하여 제외한 항목에 대하여는 그 사유 또는 타당성을 명시하여야 한다.
5. 평가서등에 사용되는 전문용어에 대하여는 일반인이 이해할 수 있도록 용어해설을 부록으로 작성하여야 한다.

제5조(평가서등의 구성 및 작성요령) ① 평가서등에는 다음 각 호에 정하는 사항이 포함되어야 하며, 평가서초안은 별표 1 "원자력이용시설 방사선환경영향평가서초안 작성요령", 평가서는 별표 2 "원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성요령"에 따라 작성하여야 한다.

1. 건설계획의 개요
원자력이용시설 건설의 필요성, 건설계획 및 해당부지를 선정한 이유 등을 기술한다.
2. 환경의 현황
원자력이용시설의 건설 및 운영으로 인한 환경영향을 예측·평가하기 위하여 필요한 부지 및 주변지역의 환경특성을 기술하되, 최근 1년 이상의 조사 및 측정자료를 이용한다.
3. 시설의 현황
원자력이용시설의 시설에 대하여 기술하되, 방사선 관련계통 및 설비를 중심으로 기술한다.
4. 건설로 인한 환경영향

원자력이용시설을 기존의 원자력이용시설이 운영되고 있는 동일 부지에 건설할 경우에는 해당 시설의 건설 기간 중에 건설에 참여하는 작업자가 기존의 원자력이용시설에 의하여 받게 될 영향을 예측·평가하여 기술한다.

5. 운영으로 인한 환경영향

가.원자력이용시설의 운영으로 인한 환경영향을 가능한 한 정량적인 방법으로 예측·평가하여 기술하되, 정량화가 곤란한 경우에는 객관적 정성적인 방법으로 예측·평가하여야 한다.

나.피폭방사선량 평가에 사용되는 대기확산인자는 적정 거리별로 계산하되, 연평균 값을 사용한다. 이 경우, 대기확산인자 계산에 필요한 사항은 「원자로시설 부지의 기상조건에 관한 조사·평가 기준」 제17조제1호부터 제3호까지를 준용한다.

6. 사고로 인한 영향

가.원자력이용시설의 사고로 의한 잠재적인 환경영향을 예측·평가하여야 하며, 평가서에는 주민보호에 대한 대책을 포함하여 기술한다.

나.피폭방사선량 평가에 필요한 적정 거리별, 시간별 대기확산인자를 계산하되, 대기확산인자는 16개 방향별 50 백분위수 중 가장 큰 값을 사용한다. 이 경우, 대기확산인자 계산에 필요한 사항은 「원자로시설 부지의 기상조건에 관한 조사·평가 기준」 제17조제1호부터 제3호까지를 준용한다.

7. 환경감시계획

원자력이용시설의 운영으로 인한 환경영향과 그 정도를 확인하기 위하여 원자력이용시설의 운영 전 및 운영중으로 구분하여 환경감시계획을 수립하여 이를 기술한다.

8. 주민의견수렴

평가서초안에 대한 주민, 관계행정기관의 장 등의 의견 및 공청회 개최결과에 대한 분석 및 평가결과와 이들의 구체적 반영내용을 평가서에 기술한다.

9. 종합평가

예상되는 환경영향을 종합적으로 검토하여 해당 사업의 당위성에 대한 최종 결론적인 평가를 기술한다.

10. 기타

평가서초안의 열람 및 평가서 검토에 참고가 될 수 있거나 관련이 있는 사항을 기술한다.

② 평가서초안을 작성함에 있어 주민의견수렴의 관점에서 건요하지 않은 항목은 간략히 기술하거나 이를 생략할 수 있다.

③ 평가서 내용은 평가서초안의 내용과 어긋나서는 아니 되며 변경되는 내용이 있는 경우에는 그 사유를 제시하여야 한다.

④ 연구용원자로 및 핵연료주기시설의 평가서는 별표 2 "원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성요령" 중 원자력발전소에 준하여 작성하되, 기술항목중 시설의 사용목적이나 설계상의 원리적인 차이로 인하여 적용하기 어려운 사항이나 적용할 필요가 없을 때에는 해당 항목을 제외할 수 있다. 다만, 이 경우에는 그 사유 및 타당성을 제시하여야 한다.

제6조(평가서초안의 제출) 사업자는 「원자력안전법 시행령」 제143조제1항제2호의 자(이하 "의견수렴 대상지역 시장·군수·구청장"이라 한다)가 「원자력안전법 시행규칙」 제133조제1항 각 호에서 정하고 있는 행정기관의 장에게 평가서초안이 적절하게 제출되었는지를 확인하고 추가하여야 할 행정기관이 있어 사업자에게 추가 제출토록 조치한 때에는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

제7조(평가서등의 보완) 사업자는 의견수렴대상지역 시장·군수·구청장이 평가서초안을 별표 1에 따라 검토한 후, 그 내용이 주민의견수렴에 적합하지 아니하다고 인정하여 평가서초안에 대한 보완을 요청할 경우에는 적절한 보완조치를 취하여야 한다.

제8조(복합시설의 운영에 따른 영향) 동일 부지내에 다수의 원자력이용시설을 건설 운영하는 경우에는 기존의 원자력이용시설에 의한 영향을 포함하여 평가하여야 한다.

제9조(준용) 이 규정에서 정하지 아니한 기타 사항은 국내 관련규정을 준용한다.

제10조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여야 한다.

부칙 <제2008-27호,2008.4.18.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2009-37호,2009.9.23.>

이 고시는 2009년 09월 23일부터 시행한다.

부칙 (원자력안전 관련 고시의 일괄 개정 고시) <제2011-04호,2011.11.11.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 교육과학기술부고시 제제2009-37호(원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성 등에 관한 고시)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 (원자력안전위원회고시의 일괄개정) <제2012-4호,2012.1.20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2011-04호(원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성 등에 관한 고시)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 (운영기술지침서의 작성에 관한 기준 등 원자력안전위원회 고시 47건에 대한 일괄개정) <제2013-3호,2013.7.24.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2012-4호(원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성 등에 관한 고시)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 (운영기술지침서의 작성에 관한 기준 등 원자력안전위원회 고시 71건에 대한 일괄개정고시)<제2014-11호,2014.11.21.>

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 11월 22일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2013-3호(원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성 등에 관한 고시)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2016-4호,2016.6.30.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2014-11호(원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성 등에 관한 규정)에 따라 기 제출된 방사선환경영향평가서는 이 고시에 따라 작성된 것으로 본다.

부칙 <제2017-16호,2017.12.26.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2016-4호(원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성 등에 관한 규정)에 따라 기 제출된 방사선환경영향평가서는 이 고시에 따라 작성된 것으로 본다.

부칙 <제2020-7호,2020.5.29.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 (어려운 용어 정비를 위한 원자력안전위원회 소관 17개 행정규칙 일괄개정)<제2024-13호, 2024.12.31.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-2호, 2026.01.16.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-9호, 2026.03.30.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시의 개정규정은 이 고시 시행 이후 제출된 방사선환경영향평가서 및 방사선환경영향평가서 초안부터 적용한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

별표 / 서식

[별표 1] 원자력이용시설 방사선환경영향평가서초안 작성요령(제5조 관련)

항 목	기 술 요 령
1. 건설계획의 개요	
1.1 건설의 필요성	○ 원자력이용시설 건설의 배경, 목적, 필요성 등을 기술한다.
1.2 환경영향평가 실시근거	○ 환경영향평가를 실시하는 관계법령과 근거규정을 기술한다.
1.3 사업의 추진경위	○ 평가서초안 제출시까지의 관계법령에 의한 추진경위를 각 절차별로 추진일정 및 주요내용을 기술한다. ○ 평가서 제출완료 후부터 최종 운영관리 단계까지의 관계법령에 의한 인·허가 절차, 향후 추진계획 등을 간략히 기술한다.
1.4 건설계획	○ 명칭, 소재지, 사업시행자, 시설의 제원, 기존 원자력이용시설, 주요 설비, 건설내용 등 전반적인 원자력이용시설의 건설계획을 개략적으로 기술한다.
1.5 해당부지 선정이유	○ 해당부지를 원자력이용시설 부지로 선정한 과정 및 이유를 기술한다.
2. 환경현황	
2.1 부지의 현황	○ 부지의 위치, 소유지 및 시설의 경계선, 제한구역 경계선 등을 기술하고 필요한 도면을 첨부한다.
2.2 토지이용	○ 비상계획구역내의 토지이용 현황, 농 축산물의 생산현황 및 각각의 이용면적과 장래 계획면적을 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.3 해양이용	○ 비상계획구역 거리내의 해양이용 현황, 주요 어장 및 양식장에서 생산되는 수산물의 생산현황, 수상활동과 장래 계획 등을 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.4 기상 및 대기 확산	○ 지역기후, 부지기상관측계획 및 관측결과, 비상계획구역내의 정상가동시 및 사고시 방사성물질의 대기이동·확산을 평가하여 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.5 수문 및 수문 확산	○ 지표수 지하수 현황과 비상계획구역내 방사성물질의 수문 이동을 평가하여 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.6 해황 및 해양 확산	○ 방사성물질의 해양확산 평가에 필요한 해황 및 비상계획구역내방사성물질의 해양이동 확산을 평가하여 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.7 인구	○ 비상계획구역내의 인구분포현황, 유동인구, 장래의 추정인구 등을 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.8 환경방사선/능 현황	○ 비상계획구역내의 환경방사선/능 배경준위(background level)를 조사하여 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
3. 시설의 현황	○ 시설의 외관, 방사성폐기물 처리계통, 기타 방사선과 관련되는 주요 시설에 대해서 개략적으로 기술하고, 관련도면을 첨부한다. ○ 방사선 관련 계통으로부터 유출되는 방사선원을 평가하여 기술한다.

항 목	기술요령
4. 건설로 인한 영향	○ 현재 운영 중인 원자력이용시설의 주변에서 건설활동이 이루어질 경우, 그 원자력이용시설로부터의 방사선원을 기술하고 이로 인하여 건설작업자가 받게될 피폭선량을 평가하여 기술한다. ○ 피폭선량은 최대 개인피폭선량과 집단선량으로 계산한다. ○ 피폭선량계산시 사용된 계산모델 및 방법을 기술한다.
5. 운영으로 인한 영향	
5.1 피폭경로	○ 인간 및 주요 생물상에 대한 직·간접 피폭경로를 기술하고 피폭경로도를 제시한다.
5.2 피폭선량평가	
5.2.1 기체경로를 통한 피폭	○ 기체경로를 통해 제한구역경계를 포함한 비상계획구역내의 개인이 받게 될 전신, 갑상선 및 기타 주요기관의 연간 최대피폭선량을 계산하여 기술한다. ○ 비상계획구역내의 거주집단에 대한 연간 전신피폭선량을 계산하여 기술한다. ○ 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.
5.2.2 액체경로를 통한 피폭	○ 기체경로를 통한 피폭과 동일한 방법으로 기술한다.
5.2.3 원자력관계시설로부터의 직접피폭 항목	○ 직접피폭으로 인하여 제한구역경계를 포함한 비상계획구역내의 개인이 받게 될 연간 최대 외부피폭선량을 계산하여 기술한다. ○ 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.
5.2.4 피폭선량 요약	○ 원자력이용시설 운영중 시설관련 모든 피폭원으로부터 비상계획구역내의 집단이 받게 되는 연간 피폭선량을 요약하고 필요시 도표를 이용한다. ○ 계산된 최대 개인피폭선량과 관계기준치와 비교 평가한다. ○ 동일 부지내에 해당 원자력이용시설을 포함한 다수의 원자력이용시설을 건설 운영할 경우에는 이들 전체의 원자력이용시설에 의하여 받는 피폭선량을 계산하고 관계기준치와 비교 평가한다.
6. 사고로 인한 영향	
6.1 사고의 가정	○ 원자력이용시설의 운영중 발생가능한 사고를 유형별로 가정한다. 이 경우, 원자력발전소는 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제85조의19 제1항의 각 호에 해당하는 사고를 유형별로 가정한다. ○ 가정된 사고유형별 발생확률을 평가한다
6.2 방사선원	○ 가정된 사고 유형별 방사선원을 기술한다. ○ 방사선원의 결정시 사용된 가정을 기술한다.
6.3 평가방법	○ 피폭선량계산에 사용되는 계산모델 및 입력자료를 기술한다.
6.4 피폭선량평가	○ 가정된 사고 유형별로 제한구역경계를 포함한 비상계획구역내의 적정거리에 위치한 개인이 받게 될 최대개인피폭선량을 계산하여 기술한다. ○ 비상계획구역내의 집단 전신피폭선량을 계산하여 기술한다.
7. 환경감시계획	○ 환경현황자료를 근거로 하여 운영 전 환경감시계획을 기술한다. ○ 운영 전 환경감시계획을 근거로 하여 운영으로 인하여 영향을 받게 될 환경항목에 대한 운영 중 환경감시계획을 기술한다.

항 목	기술요령
8. 종합평가	o 예상되는 환경영향 및 대책을 종합적으로 검토하여 해당 사업의 당위성에 대한 최종 결론적인 평가를 기술한다.
9. 기타	o 평가서초안의 열람에 참고가 될 수 있는 다음 사항을 기술한다. - 평가서초안 작성 참여기관 및 참여자. - 평가서초안 작성에 소요된 기간. - 기타 참고사항 등.
10. 참고문헌	o 평가서초안 작성에 이용된 참고문헌을 기재한다.
부록1 : 요약문	o 사업계획, 환경영향평가결과 등을 종합적으로 요약한다.
부록2 : 용어해설	o 초안에 사용된 전문용어에 대하여 일반인이 이해할 수 있도록 해설을 한다.
부록3 : 계속운전 평가서초안 설명자료	부록 3 : 계속운전 평가서초안 설명자료 1. 작성대상 가. 계속운전 평가서초안의 경우 다음 기준에 따라 작성한다. 2. 일반기준 가. 제3호 세부기준에 직접 관련되지 않은 내용이 포함되거나 설명자료의 양이 과도하여 이해를 저해하지 않도록 작성한다. 나. 전문용어 사용이 필요한 경우에는 부록 2의 용어 해설과는 별개로 해당 전문용어가 사용된 부분 밑에 주석 등을 통해 해당 용어에 대해 설명한다. 3. 세부기준 가. 계속운전하고자 하는 발전용원자로의 용량, 계속운전 기간 등 계속운전에 관한 일반 사항을 작성한다. 나. 발전용원자로 주변 방사선환경 조사·평가 체계 및 결과를 작성한다. 1) 해당 발전용원자로 운영으로 인한 작성시점 기준 최근 10년간의 최대 개인피폭선량 및 일반인 선량한도와의 비교 결과를 작성한다. 2) 해당 발전용원자로 주변 공간감마선 감시체계(설치지점, 감시방법 등) 및 육상·해상시료 방사능 조사·평가체계를 작성한다. 3) 작성시점 기준 최근 10년간 해당 발전용원자로 주변 조사·평가 특이사항(「원자력이용시설 주변의 방사선환경조사 및 방사선환경영향평가에 관한 규정」 제10조에 따른 보고대상을 말한다)을 작성한다. 다. 계속운전 기간 원전 운전으로 예상되는 액체, 기체 배출 방사성핵종에 관한 다음 사항을 작성한다. 1) 방사성핵종별 연간 배출량(방사능량), 최대 배출농도 및 기준값과의 비교 결과를 작성한다. 2) 개별 및 전체 방사성핵종으로 인한 제한구역 경계를 포함하는 방사선비상계획구역에서의 최대 개인피폭선량 및 기준값과의 비

항 목	기술요령
	교 결과를 작성한다. 라. 가정된 사고로 인해 예상되는 액체, 기체 방출 방사성핵종별로 다음 사항을 기재한다. 1) 가정된 사고에 대해 사고 내용, 경위 등을 작성한다. 2) 가정된 사고별로 예상되는 주요 방출 방사성핵종별 방사능량을 작성한다. 3) 가정된 사고별로 예방적보호조치구역 기초지역 최대 반경에서의 최대 개인피폭선량 및 제한구역 경계와 방사선비상계획구역 경계 사이에서의 최대 개인피폭선량을 작성한다. 4. 법 제20조제2항에 따라 운영허가를 받을 당시에 제출된 방사선환경영향평가서(해당 방사선환경영향평가서가 없는 경우는 같은 항에 따라 제출된 최종안전성분석보고서를 말한다)상의 제3호 다목·라목, 별표 1의 2.7 인구 항목에 해당하는 사항을 작성한다(해당 서류에 해당 사항이 없는 경우는 작성하지 아니 한다). 이 경우 피폭방사선량 등 제3호 다목·라목, 별표 1의 2.7 인구 항목과 비교가 가능한 사항의 경우, 비교 결과를 함께 작성한다. 5. 기타 : 발전용원자로 운영자는 의견수렴 대상자의 이해를 돕기 위하여 설명자료를 바탕으로 동영상 등의 시청각 자료를 제작하여 함께 배포할 수 있다.

[별표 2] 원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성요령(제5조 관련)

1. 원자력발전소 방사선환경영향평가서 작성요령

항목	기술사항	기술요령
1. 건설계획의 개요		
1.1 건설의 필요성		o 발전소 건설 배경, 목적, 필요성 등을 기술한다.
1.2 환경영향평가 실시근거		o 환경영향평가를 실시하는 관계법령과 근거규정을 기술한다.
1.3 사업의 추진 경위		o 평가서 제출시까지의 관계법령에 의한 추진경위를 각 절차별로 추진일정 및 주요내용을 기술한다. o 평가서의 제출시부터 최종 운영관리단계까지의 관계법령에 의한 인·허가 절차, 향후 추진계획 등을 간략히 기술한다.
1.4 건설계획	1.4.1 명칭	o 전반적인 발전소건설계획을 개략적으로 기술한다.
	1.4.2 소재지	o 부지 위치 및 행정구역을 기술하고 이를 명시한 행정구역도를 첨부한다. o 소유지 경계선, 제한구역 경계선 및 부지면적을 도면으로 표시하여 상호관계를 기술한다.
	1.4.3 사업 시행자	
	1.4.4 발전소 제원	o 원자로형, 사용연료의 종류 및 연간 사용량, 최대열출력 및 최대 전기출력, 연간 발전 가능량 등 건설계획중인 발전소의 개략적인 제원을 기술한다.
	1.4.5 예비율	o 장기전력수급계획에 의한 예비율을 기술한다.
	1.4.6 기존 원자력관계 시설	o 부지내 기존 발전소 또는 원자력관계시설이 존재할 경우에는 이들의 제원을 간략히 기술한다.
	1.4.7 주요설비	o 발전소 주요 설비의 종류 및 용량을 기술한다.

	1.4.8 건설내용	○ 공사장소, 공사방법 및 규모 등에 대하여 기술한다. ○ 건설 기간, 비용, 투입 인력, 예상 가동수명 등에 대하여 기술한다.
1.5 해당부지 선정 이유		○ 해당부지를 발전소부지로 선정한 과정 및 이유를 기술한다.
2. 환경현황		
2.1 부지현황	2.1.1 부지위치	○ 부지의 위치, 중요한 지형지물 및 행정구역에 관하여 기술한다. ○ 백지도 및 지형도를 첨부한다.
	2.1.2 부지구역	○ 설명에 필요한 도면을 첨부한다. ○ 소유지 경계선, 발전소 경계선, 제한구역 경계선 등의 상호관계를 상세히 기술한다. ○ 부지내 주요 시설물별 점유면적을 기술한다.
2.2 토지이용	2.2.1 토지이용 현황	○ 부지 반경 10km이내의 용도별 지목별 현재 토지이용정도 및 장래의 토지이용계획을 기술하고 최근 특수한 변화양상에 대하여 기술한다. ○ 제한구역 경계선, 발전소경계선, 소유지 경계선 및 토지이용현황을 나타낸 토지이용도를 첨부한다.
	2.2.2 축산물의 생산	○ 부지반경 80km 이내의 가축에 대하여 방목기간, 사료유형 등을 기술하고, 10km이내의 가축의 종류 및 수, 목장, 양계장 등의 위치를 기술한다. ○ 반경 2, 4, 6, 8, 10, 20km의 동심원을 16방위별로 분할하고 각 구역내의 연간 종류별 육류 및 우유생산량을 기술한다. ○ 반경 20km부터 80km사이에 15km간격의 동심원에 대하여 위와 같은 방법으로 분할하고 생산량을 기술한다. ○ 현재의 축산·낙농지 이용면적 및 장래의 계획면적을 기술한다.
	2.2.3 농산물의 생산	○ 부지 반경 10km 이내의 채소밭 종류별 분포 및 면적을 기술한다. ○ 축산물의 기술방식에 따라 거리에 따른 종류별 농작물의 생산량을 기술한다. ○ 현재의 농경지 이용면적과 장래 계획면적을 기술한다.
2.3 해양이용	2.3.1 해양이용 현황	○ 부지 반경 80km 이내의 어항, 어장, 양식장 등의 분포현황 및 이용계획을 기술하고, 최근의 특수한 변화양상에 대하여 기술한다. ○ 부지 반경 80km 이내의 해수욕장 등 여가시설의 분포현황을 기술한다. ○ 설명에 필요한 도면을 첨부한다.
	2.3.2 수산물의 생산	○ 부지반경 80km 이내의 주요어장, 양식장 등에서 생산되는 수산물의 종류별 생산량을 기술한다. ○ 수산물의 생산량은 자급용 및 상업용으로 구분하여 기술한다.
	2.3.3 수상활동	○ 부지반경 80km 이내 해양에서의 수산업 활동, 여가

2.4 기상 및 대기 확산		활동 등에 대하여 기술한다. - o 연령별, 활동별 연간 수상활동시간을 기술한다. - o 수상활동에 참여하는 연인원을 기술한다.
	2.4.1 지역기후	- o 부지 주변의 기후를 개략적으로 기술한다. - o 과거 30년 이상 부지인근의 지방기상대에서 관측한 다음 국지기상자료를 조사하고 이를 분석 정리하여 제시한다. - 기온, 강수량, 습도(월별 평균, 년·월 최고 및 최저기온) - 풍향, 풍속(16방위별 년·월 평균풍속 및 월 최대 풍속, 년·월 평균 풍향 발생빈도, 탁월풍, 정온 발생 빈도 등) - 적설량, 일사량, 운량 등 - 안개 발생빈도, 지속시간 등
	2.4.2 부지기상	- o 관측방법, 관측기기 설치 교정 및 보수, 자료분석 절차 등을 포함한 부지 기상관측계획을 기술한다. - o 부지에서 최소한 최근 1년 이상 관측한 다음의 기상 자료를 제시한다. - 기온, 강수량, 습도(월별 평균, 년·월 최고 및 최저기온) - 풍향, 풍속(16방위별 년·월 평균풍속 및 월 최대 풍속, 년·월 평균 풍향발생빈도, 탁월풍, 정온 발생 빈도 등) - 역전층의 출현고도 및 출현빈도, 대기혼합고 등 - 안개 발생빈도, 지속시간 등 - 대기안정도 및 그에 따른 계절별, 년별 풍향 및 풍속의 분포 - o 반경 80km 이내의 지형도를 첨부한다.
	2.4.3 정상 운영시 대기 확산	- o 발전소 운영시 배출되는 기체상 유출물의 농도평가에 사용된 계산모델, 컴퓨터 코드, 계산방법, 모델의 가정 조건, 정확성 및 한계성 등을 기술한다. - o 제한구역경계, 최근접 주민거주지역 및 인구분포 조사시 거리별 및 방위별로 구분된 구역내 연평균대기 확산인자(χ/Q) 및 침적비(D/Q)를 기술한다.
	2.4.4 사고시 대기 확산	- o 발전소 사고시 배출되는 기체상 유출물의 농도평가에 사용된 계산모델, 컴퓨터 코드, 계산방법, 모델의 가정조건, 정확성 및 한계성 등을 기술한다. - o 사고경과 시간 및 방향별로 제한구역경계, 저인구지대 외곽경계에서 사고시 대기확산인자(χ/Q)를 기술한다. - o 반경 10km 이내의 방위별 지형종단면도를 첨부한다.
2.5 수문 및 수문 확산	2.5.1 지표수 현황	- o 사업의 수행으로 인하여 영향을 미칠 것으로 예상되는 지표수계에 대하여 다음 조사자료에 도표를 첨부하여 제시한다. - 하천의 위치, 유역면적 등 유하 특성자료 - 저수지의 위치, 유역면적 등 저수지 특성자료

2.6 해황 및 해양 확산	2.5.2 지하수 현황	○ 사업의 수행으로 인하여 영향을 미칠 것으로 예상되는 지하수계에 대하여 다음 조사자료에 도표를 첨부하여 제시한다. - 주요 대수층 및 지하매질의 특성자료(저류계수, 투수량 계수, 수리 전도도, 공극률, 핵종별 흡착계수 등) - 지하수의 유향, 유속 및 계절별 수위변화 자료 - 지하수의 이용현황 자료
	2.5.3 수문확산	○ 발전소에서 배출되는 유출물의 농도평가에 사용된 계산모델, 컴퓨터 코드, 계산방법, 모델의 가정조건, 정확성 및 한계성 등을 기술한다. ○ 발전소에서 배출되는 유출물의 환경내 이동확산에 대하여 기술한다. ○ 부지 주변의 지하수 배출지점 및 이용지점의 거리, 이동시간, 희석인자를 도표를 포함하여 기술한다.
	2.6.1 해황	○ 조사항목의 조사기간, 위치 및 정점, 관측기기 등에 대하여 기술한다. ○ 연안을 따라 반경 16km 이내에서 조사한 다음의 자료를 관련도표를 첨부하여 제시한다. - 해류, 조석, 조류, 취송류의 특성자료 - 해수의 연직구조 자료, 물질확산 특성자료 - 수심도를 포함한 해저, 해안지형 자료 - 부유퇴적물 및 해저퇴적물의 특성자료
	2.6.2 해양확산	○ 발전소 정상 및 비정상 운영시 배출되는 액체상 유출물의 농도평가에 사용된 계산모델, 컴퓨터 코드, 계산방법, 모델가정조건, 모델의 입력조건, 경계조건 및 한계성 등을 기술한다. ○ 정상 및 비정상 운영시 배출되는 액체상 유출물에 대해 연안을 따라 반경 80km 이내에서의 희석 및 침적인자를 계절별로 평가하여 분포도 및 주요지점별도표를 포함하여 기술한다. ○ 연안을 따라 반경 80km 이내의 주요 어항, 해수욕장, 양식장, 어장, 제한구역경계 등 주요지점의 거리, 이동시간, 거주민의 활동시간 등을 기술한다.
2.7 인구	2.7.1 인구분포	○ 부지반경 80km 이내의 총인구수, 인구밀도, 인구밀집지역 등을 기술한다. ○ 연령별 성별 산업별 인구 구성현황을 기술한다.
	2.7.1.1 20km 이내의 상주 인구	○ 원자료를 중심으로 한 반경 2, 4, 6, 8, 10 및 20km의 동심원을 16방위로 분할하여 연령군별로 인구수를 도표를 포함하여 기술한다. ○ 원자료를 중심으로 반경 20km 이내의 주요 인구밀집지대를 나타내는 지도를 첨부한다.
	2.7.1.2 20~80km 사이의 상주 인구	○ 원자료를 중심으로 하여 반경 20km부터 80km까지 15km간격으로 위와 같은 방법으로 분할하고 연령군별로 인구 수를 도표를 포함하여 기술한다.
	2.7.1.3 유동 인구	○ 원자료 중심 반경 20km 이내의 유동인구의 계절별 및 월별 변화인구를 기술한다.

	2.7.2 인구추정	○ 최근의 인구조사자료를 이용하여 발전소가동 첫해의 추정인구 및 발전소 수명기간중 매 10년마다의추정인구를 거리별, 방향별로 도표를 포함하여 기술한다. ○ 인구추정은 최신의 인구추계 기법과 인구의 자연증감 및 사회적 증감율을 이용하여 예측한다.
2.8 환경방사선/능 현황	2.8.1 환경 방사선	○ 발전소를 신규 부지에 건설하고자 할 때는 주변지역의 환경방사선 배경준위(background level)를 조사하여 기술한다. ○ 발전소를 기존 원자력이용시설이 운영되고 있는 부지에 건설하고자 할 때에는 다음 사항을 조사하여 기술한다. - 부지 반경 20km 이내의 주요 지점 및 비교 지점의 환경방사선 준위 - 1년 이상 연속측정한 환경방사선 자료분석결과에 의한 기초준위(base-line level) 설정
	2.8.2 환경 방사능	○ 발전소를 신규 부지에 건설하고자 할 때는 주변지역의 환경방사능 배경준위(background level)를 조사하여 기술한다. ○ 발전소를 기존 원자력이용시설이 운영되고 있는 부지에 건설하고자 할 때에는 다음 사항을 조사하여 기술한다. - 부지반경 20km 이내의 주요 지점 및 비교 지점의 환경방사능 준위를 조사 기술한다. - 1년 이상 측정한 환경방사능 자료를 분석하여 기초준위(base-line level)로 설정한다.
3. 발전소의 현황		
3.1 외관		○ 발전소 경계선을 포함한 건물의 배치도를 첨부하여 기술한다. ○ 액체 및 기체 폐기물의 배출지점을 기술하고 건물배치도에 표시한다.
3.2 원자로와 증기- 전기 계통		○ 원자로, 터빈발전기에 대하여 유형, 용량 혹은 출력 등을 기술한다. ○ 사용연료에 대하여 상세히 기술한다.
3.3 연료저장시설		○ 연료저장 냉각계통, 정화계통 및 배기계통의 흐름도를 제시한다. ○ 연료저장고의 용량을 기술한다. ○ 연료교체시 물 재고의 관리에 대해 기술하고 보충수의 근원을 제시한다. ○ 연료교체 후 연료저장고의 수중 방사성물질의 농도를 추정한다. ○ 정상가동중과 연료교체시에 연료저장고의 물표면에서 증발되어 기체로 유출되는 유출물의 유출량을 추정한다.
3.4. 방사성폐기물 처리계통	3.4.1 기체방사성 폐기물 처리계통	○ 기체방사성폐기물 처리계통을 설명한다.
	3.4.1.1 폐기물 처리 계통	○ 기체폐기물 처리계통의 흐름도를 첨부한다. ○ 계속 사용되는 시설과 특수한 경우에만 사용되는 시설을 기술한다.

		○ 부지내의 다른 원자로 등과 공용되는 시설 또는 배출지점을 공유하는 시설을 기술한다. ○ 처리설비와 구성기기의 용량을 기술한다. ○ 체류시간, 감쇄, 저장용량 등 저장계통에 대하여 기술한다.
	3.4.1.2 방사성물질의 처리	○ 기체방사성폐기물의 수거, 처리, 취급, 저장 및 배출 등에 대하여 기술한다. ○ 처리계통으로 유입되는 출처별 기체폐기물의 추정량, 배출율, 계획된 제염계수 및 체류시간 등을 기술한다.
	3.4.2 액체방사성 폐기물처리계통	○ 액체 방사성폐기물의 처리계통을 설명한다.
	3.4.2.1 폐기물처리 계통	○ 액체폐기물 처리계통의 흐름도를 첨부한다. ○ 독립적으로 사용되는 설비와 부지내의 다른 원자로와 공용되는 설비를 별도로 기술한다. ○ 저장탱크의 용량, 계통의 유량률 및 각 구성 설비의 설계용량을 기술한다.
	3.4.2.2 방사성물질의 처리	○ 액체 방사성폐기물의 수거, 처리, 취급, 저장 및 배출 등에 대하여 기술한다. ○ 처리계통으로 유입되는 출처별 액체폐기물의 추정량, 배출율, 계획된 제염계수, 체류시간 등을 기술한다.
	3.4.3 고체방사성 폐기물 처리계통	○ 고체 방사성폐기물의 처리계통을 설명한다.
	3.4.3.1 폐기물처리 계통	○ 고체폐기물 처리계통의 흐름도를 첨부한다. ○ 고체 방사성폐기물 처리계통이 부지내의 다른 원자로와의 공용여부에 대하여 기술한다. ○ 포장된 고체폐기물의 저장시설을 설명한다. ○ 처리계통의 구성별 용량을 기술한다. ○ 액체 방사성폐기물을 고형화시키는 설비 및 운전방법에 대하여 기술한다.
	3.4.3.2 방사성물질의 처리	○ 고체 방사성폐기물의 취급, 저장 및 수송을 위한 포장 등에 대하여 기술한다. ○ 포장된 고체폐기물의 종류 및 이의 저장중 붕괴에 대하여 기술한다. ○ 출처별 고체폐기물의 예상 발생량 및 방사능량을 도표로 표시하여 기술한다.
	3.4.4 유출물 감시	
	3.4.4.1 유출물의 배출지점	○ 운전시 배출되는 유출물의 경로를 기술한다. ○ 연속측정에 의한 감시와 시료채취 분석에 의하여 감시되고 있는 배출지점은 별도로 기술한다. ○ 감시되는 지점들을 표시한 도면을 첨부한다.
	3.4.4.2 감시 기기	○ 유출물 감시기기의 설치지점, 종류, 기능, 동작특성을 기술한다. ○ 유출물 감시기기의 경보 설정치, 경고 표시장치, 경고음 등과 경보 발생시의 조치사항에 대하여 기술한다.
	3.4.4.3 시료 채취	○ 유출물의 환경 방출전 시료채취방법, 주기 및 분석방

		법에 대하여 기술한다.
3.5 방사선원	3.5.1 방사선능의 출처	- o 정상 운전시 및 예상되는 비정상운전시 기체, 액체 및 고체 방사성폐기물 처리계통으로 유입되는 방사성핵종의 출처를 기술한다. - o 선원계산에 사용된 방사화 부식생성물의 농도를 추정하고 추정시 사용된 가정에 대하여 기술한다. - o 냉각계통에서의 냉각수 등의 방사화현상에 대하여 기술한다. - o 원자로냉각재내 방사성동위원소의 출처 및 각각의 농도를 기술한다.
	3.5.2 방사능 환경유출	- o 방사능이 환경으로 유출될 가능성이 있는 경우를 기술한다. - o 각 유출원에 대해 방사성기체와 입자, 특히 방사성옥소의 누출량을 추정하고 유출경로 및 이동방식을 기술한다. - o 배기계통이 설비된 건물 등으로의 유출률을 추정한다.
	3.5.3 기체상 방사선원	- o 기체상으로 배출되는 방사성물질의 핵종별 배출량 및 배출농도를 기술한다. - o 배출고도, 배출속도, 배출온도를 기술하고 배출지점을 명시한다. - o 참조 발전소가 있을 경우, 참조 발전소의 운전실적을 분석하여 연간 평균배출량을 기술한다.
	3.5.4 액체상 방사선원	- o 액체상으로 배출되는 방사성물질의 핵종별 배출량 및 배출농도를 기술한다. - o 참조 발전소가 있을 경우, 참조 발전소의 운전실적을 분석하여 연간 평균배출량을 기술한다.
4. 건설로 인한 영향		- o 현재 운영중인 원자력이용시설의 주변에서 건설활동이 이루어질 경우, 그 원자력이용시설로부터의 방사선원을 기술하고 이로 인하여 건설작업자가 받는 피폭선량을 평가 기술한다. - o 피폭선량은 최대 개인피폭선량과 집단선량으로 계산한다. - o 피폭선량계산시 사용된 계산모델 및 방법을 기술한다.
5. 운영으로 인한 영향		
5.1 피폭경로		o 인간 및 주요 생물상에 대한 직 간접 피폭경로를 기술하고 피폭경로도를 제시한다.
5.2 피폭선량 평가	5.2.1 기체경로를 통한 피폭	- o 기체경로를 통해 제한구역경계에 위치한 개인이 받게 될 연간 최대 피폭선량을 계산 기술한다. - o 부지 반경 80km 이내의 거주집단에 대한 연간 집단 피폭선량을 계산 기술한다. - o 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.
	5.2.2 액체경로를 통한 피폭	- o 액체경로를 통해 제한구역경계에 위치한 개인이 받게 될 연간 최대피폭선량을 계산 기술한다. - o 부지 반경 80km 이내의 거주집단에 대한 연간 집단 피폭선량을 계산 기술한다. - o 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.

	5.2.3 발전소시설로부터의 직접 피폭	- o 직접 피폭으로 인하여 제한구역경계에 위치한 개인이 받게 될 연간 최대 외부피폭선량을 계산하여 기술한다. - o 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.
	5.2.4 피폭선량 요약	- o 발전소 운영중 발전소 관련 모든 피폭원으로부터 그 지역의 집단인이 받게 되는 연간 피폭방사선량을 요약하고 필요시 도표를 이용한다. - o 계산된 최대 개인피폭선량과 관련 기준치와 비교 평가한다. - o 동일 부지내에 해당 발전소를 포함한 다수의 원자력이용시설을 건설 운영할 경우에는 이들 전체의 원자력이용시설에 의하여 받는 피폭선량을 계산하고 관련 기준치와 비교 평가한다.
6. 사고로 인한 영향		
6.1 사고의 가정		o 발전소 운영중 발생 가능한 사고를 유형별로 가정하고 가정된 사고유형별 발생확률을 평가한다. 이 경우, 원자력발전소는 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제85조의19 제1항의 각 호에 해당하는 사고를 유형별로 가정한다.
6.2 방사선원		- o 가정된 사고 유형별 방사선원을 기술한다. - o 방사선원의 결정시 사용된 가정을 기술한다.
6.3 평가방법		o 피폭선량계산에 사용되는 계산모델 및 입력자료를 기술한다.
6.4 피폭선량 평가		- o 가정된 사고 유형별로 제한구역경계에서의 최대 개인피폭선량을 계산하여 기술한다. - o 부지 반경 80km 이내의 집단 피폭선량을 계산하여 기술한다.
6.5 주민보호 대책		o 주민보호를 위한 비상계획의 개요, 조직개요, 주민보호활동개요(보호조치, 통보, 행동요령, 대피 및 소개 등), 환경감시계획 등을 기술한다.
7. 환경감시계획		
7.1 운영전 환경감시		- o 발전소의 운영중 환경영향평가의 기준이 되는 발전소 운영전의 기초자료(base-line data)를 근거로 하여 발전소건설로 인한 실제의 환경영향평가를 위한 환경감시계획을 기술한다. - o 항목별 측정 위치, 주기, 방법, 절차 등과 같은 기술적 사항에 대하여 기술한다.
7.2 운영중 환경감시		- o 운영전 환경감시계획을 근거로 하여 발전소 운영으로 인하여 영향을 받게 될 환경항목에 대한 발전소의 운영중 환경감시계획을 기술한다. - o 항목별 측정 위치, 주기, 방법, 절차 등과 같은 기술적 사항에 대하여 기술한다.
8. 주민의견수렴		
8.1 의견수렴 개요		- o 주관 시장·군수·구청장(2개 이상의 행정구역에 걸치는 사업의 경우, 관계 시장·군수·구청장을 포함)을 기재한다. - o 공람(공청회를 실시한 경우 이를 포함) 장소 및 일시를 기재한다. - o 의견을 제시한 주민의 직업, 성명, 주소 및 기관명을 기재한다.

8.2 의견수렴 결과		○ 공람 및 공청회로 구분하여 평가항목별 의견제출자(기관), 의견요지, 반영여부(미반영사유), 반영쪽수 등의 순으로 도표를 이용하여 기술한다. ○ 주관 시장·군수·구청장으로부터 통보받은 평가서 초안 공람결과 통지서사본과 주민공고사본 및 공청회 등 기타 주민의견수렴 관련 첨부자료를 부록으로 제시한다.
9. 종합평가		○ 예상되는 환경영향 및 대책을 종합적으로 검토하여 해당 사업의 당위성에 대한 결론적 평가를 기술한다.
10. 기타		○ 기타 평가서 검토에 참고가 될 수 있는 다음 사항들을 기술한다. - 평가서작성 참여기관 및 참여자 - 평가서작성에 소요된 기간 - 기타 참고사항 등
11. 참고문헌		○ 평가서 작성에 이용된 참고문헌을 기재한다.
부록 : 요약문		○ 사업계획 및 환경영향평가 결과 등을 종합적으로 요약한다.

2. 사용후핵연료 중간저장시설 방사선환경영향평가서 작성요령

항목	기술사항	기술요령
1. 건설계획의 개요		○ 1.1 건설의 필요성, 1.2 환경영향평가 실시근거, 1.3 사업 추진경위, 1.5 부지선정 이유 등은 발전소에 준하여 기술한다.
1.4 건설계획		○ 전반적인 중간저장시설 건설계획을 개략적으로 기술하되, 1.4.1 명칭, 1.4.2 소재지, 1.4.4 건설내용 등은 발전소에 준하여 기술한다.
	1.4.3 시설개요	○ 사용후핵연료의 상태, 운반방법 및 계획, 주요설비(수납, 저장, 냉각 등)의 종류와 용량 등을 개략적으로 기술한다.
	1.4.5 기존 원자력 이용시설	○ 기존의 원자력이용시설 부지내에 중간저장시설을 설치할 경우에는 이에 대해 개략적으로 기술한다.
2. 환경현황		○ 발전소에 준하여 기술하되, 조사 평가범위는 부지반경 10km이내로 한다.
3. 시설의 현황		
3.1 외관		○ 중간저장시설의 경계선을 포함한 주요건물의 배치도를 첨부하여 시설의 외관을 기술한다. ○ 기체폐기물, 액체폐기물 및 고체폐기물 저장시설의 위치를 건물배치도에 표시.기술한다.
3.2 용수		○ 용수계통별로 취배수의 위치, 유량을 기술한다. ○ 용수원의 종류별로 연중 최대소요수량과 월별 및 연간 소

항목	기술사항	기술요령
		요수량의 평균치를 예측·기술한다.
3.3 사용후핵연료의 상태		○ 다음 사항을 종류별로 기술한다. - 사용후핵연료 집합체 및 핵연료봉의 구조와 무게 - 수납일을 기준으로 원자로에서 인출된 후의 경과시간 및 저장예정기간 - 사용후핵연료의 조성, 방사능(전체 및 주요 핵종별 방사능), 붕괴열 발생량, 핵연료집합체의 온도분포 등에 대한 수납시의 값과 저장 예정기간 동안의 변화상태
3.4 사용후핵연료의 운반		○ 운반용기의 구조, 무게, 용량, 냉각방식, 핵연료포함시 운반용기의 온도분포와 표면 방사선량률을 기술한다. ○ 운반매체의 구조, 무게, 용량 등을 기술한다. ○ 운반수단 및 하역시설의 종류와 규모를 기술한다.
3.5 수납시설		○ 사용후핵연료 운반용기를 하역하여 핵연료집합체를 저장시키기까지의 작업을 과정별로 기술한다. ○ 각 과정의 관련설비 종류와 구조, 규모 등을 기술한다.
3.6 저장시설		○ 저장방법 및 관련설비의 구조와 규모, 저장시설과 관련한 주요 보조계통과의 관계를 기술한다. ○ 정상가동시 저장조 수온의 범위와 수중 방사능준위에 대하여 기술한다.
3.7 냉각설비		○ 사용후핵연료 저장조, 수납시설과 관련된 냉각설비의 구조와 규모, 운전방식 등에 대하여 기술한다. ○ 관련장치와 기기들에 대하여 기술한다. ○ 기타 3.8 방사성폐기물 처리계통 및 3.9 방사선원은 발전소에 준하여 기술
4. 건설로 인한 영향		○ 발전소에 준하여 기술
5. 운영으로 인한 영향		○ 발전소에 준하여 기술하되 영향평가범위는 부지반경 10km이내로 한다.
6.사고로 인한 영향		○ 6.~9. 항목은 발전소에 준하여 기술
7.환경감시계획		
8.주민의견수렴		

항목	기술사항	기술요령
9.종합평가		
10. 기타		o 발전소에 준하여 기술
11. 참고문헌		o 평가서 작성에 이용된 참고문헌을 기재한다.
부록 : 요약문		o 사업계획 및 환경영향평가 결과 등을 종합적으로 요약한다.

3. 방사성폐기물 처분시설 방사선환경영향평가서 작성요령

항목	기술사항	기술요령
1. 건설계획의 개요		o 1.1 건설의 필요성, 1.2 환경영향평가 실시근거, 1.3 사업 추진경위, 1.5 부지선정 이유 등은 발전소에 준하여 기술
1.4 건설계획		o 전반적인 처분시설 건설계획을 개략적으로 기술하되, 1.4.1 명칭, 1.4.2 소재지, 1.4.4 건설내용 등은 발전소에 준하여 기술
	1.4.3 시설개요	o 중·저준위 방사성폐기물의 상태, 운반방법 및 계획, 주요설비(취급, 환기, 배수 등)의 종류와 용량 등을 개략적으로 기술한다.
	1.4.5 기존 원자력이용 시설	o 기존의 원자력이용시설 부지내에 처분시설을 설치할 경우에는 이에 대해 개략적으로 기술한다.
2. 환경현황		o 2.5 수문 및 수리특성을 제외한 항목에 대하여는 발전소에 준하여 기술하되, 조사 평가범위는 부지반경 10km이내로 한다.
2.5 수문 및 수리특성	2.5.1 지표수 현황	o 처분시설 부지 및 주변지역의 지표수계 현황을 기술하고, 관련 수계도를 첨부한다. o 처분시설 부지주변의 식생 및 토양특성을 조사하여 기술한다. o 지표수 관리구조물, 수로 및 인위적 변경사항에 대하여 기술한다. o 배수지역, 지표면 경사, 범람지역 등의 수문학적 자료를 기술한다. o 기존 지표수 이용현황 및 장래의 예상 지표수 이용계획에 대하여 기술한다.

항목	기술사항	기술요령
		o 소유자, 위치, 이용형태, 이용량, 공급원 등을 기술한다.
	2.5.2 지하수 현황	
	2.5.2.1 일반현황	o 처분시설 부지 및 주변지역에서 지하수 변동상태, 규모 및 형태 등 수문학적 현황자료에 대하여 최소한 최근 1년 이상 측정하여 제시한다. o 처분시설을 포함하는 지역의 광역 지하수계 (부지반경 10km 초과) 및 국지 지하수계 (부지반경 10km 이내)의 경계 및 구조를 수리 지질학적으로 조사하여 평면도 및 단면도로 표시하고 충전 및 배수지역 범위를 도시·기술한다. o 대수층이 파쇄대수층(Fractured aquifer)일 경우 지하수의 주요 이동경로가 되는 파쇄대 및 절리의 방향, 분포밀도 및 연결성을 기술한다. o 반경 10km 이내의 지하수 이용현황(이용자, 위치, 수원, 이용량 등) 및 장래의 예상 이용상태를 기술한다. o 처분시설 부지주변의 염수침투현상을 조사 기술하고관련자료를 첨부한다. o 처분시설 건설 후 예상되는 지하수 유동경로의 변화를 기술한다. o 모든 대수층에 대하여 다음 사항을 조사하여 기술한다. - 수평범위 및 두께 - 투수관련 특성 - 충전 및 배수지역 - 지하수의 유속 - 기타 포화대의 개념적 모델 및 수치모델 설정에 사용될 수 있는 자료 o 모든 양수정 및 관측정에 대하여 다음 사항을 기술한다. - 위치, 표고, 스크린의 제원 및 설치상태 - 건설 및 마감에 대한 상세 자료 - 관측을 위한 수리 지질학적 단위 o 양수정의 수증펌프의 깊이 및 양수량을 기술하고 영향을 평면도에 표시한다. o 모든 대수층시험에 대한 시험자료, 가정, 분석 및 시험절차 자료를 기술한다. o 지하 매질에 대하여 다음 사항을 기술한다. - 저류계수(Storage Coefficients) - 투수량계수(Transmissivity) - 수리전도도, 공극률
	2.5.2.2 불포화대	o 처분장 부지 및 주변지역에 대한 다음 사항을 조사하여 기술한다. - 투수대(Permeable Zone) 및 불투수대의 수평범위 두께 - 비정상적으로 큰 유출을 야기시킬 수 있는 잠재적 유동경로 - 습윤주기와 건조주기의 함수율 변화 o 불포화대에 위치한 천층처분인 경우에는 다음 사항을

항목	기술사항	기술요령
		추가로 조사하여 기술한다. - 불포화대의 지하수 유속 - 공극률에 대한 공간적 및 층서적 분포 - 포화 수리전도도, 함수량과 압력수두 및 수리전도도 사이의 상호관계 - 수리적변수의 공간적 변화, 영향을 받는 층들의 수평범위 및 지하수 이동경로 등을 보여주는 단면도, 주상도 및 관련지도
3. 시설의 현황		
3.1 외관		○ 처분시설의 관리구역, 부지경계 및 제한구역 경계선을 포함한 주요건물의 배치도를 첨부하여 기술한다. ○ 액체 및 기체폐기물 배출지점을 기술하고 건물 배치도에 표시한다.
3.2 처분시설		○ 시설의 구조, 시설용량, 취·배수시설, 환기시설 등을 기술한다. ○ 처분시설의 부대시설(수납시설, 처리시설, 포장시설, 저장시설, 제염시설 등) 및 최종 처분을 위한 방법 등을 기술한다. ○ 설명에 필요한 관련도면 및 계통도 등을 첨부한다.
3.3 폐기물특성		○ 현재 또는 향후 인수가 예상되는 폐기물의 종류와 형태, 수량 등 폐기물 특성에 대하여 기술한다.
3.4 방사선원	3.4.1 핵종별 재고량	○ 현재 또는 향후 인수가 예상되는 폐기물내의 주요 핵종의 재고량을 기술한다.
	3.4.2 운영중 방사선원	○ 기체상, 액체상 방사선원을 원자력발전소에 준하여 기술한다.
	3.4.3 폐쇄후 방사선원	○ 처분시설 폐쇄후 주요핵종의 처분시설로 부터의 누출 메카니즘을 설명하고 용기의 부식율, 고화체 침출율 등을 포함하여 기술한다.
4.~5.		○ 4.건설로 인한 영향 및 5.운영으로 인한 영향은 발전소에 준하여 기술하되 영향평가범위는 부지반경 10km 이내로 한다.
6. 폐쇄로 인한 영향		○ 처분시설로부터 누출될 수도 있는 방사성핵종의 예상이동경로(공기, 지하수, 지표수, 식물의 흡수 및 해양, 해양 식물의 흡수 등)를 기술하고 이동경로도를 제시한다. ○ 잠재적 방사성핵종 누출로 인한 부지 반경 10km 이내의 개인이 받게 될 피폭경로별 피폭선량(mSv/적정기간)을 계산하고, 계산에 이용된 방법 및 모델을 기술한다. ○ 관련 기준과 비교 평가한다. ○ 처분장 부지하류에 위치하는 지하수 배출지점(하천, 우물, 샘, 양수정, 해양 등) 및 사람, 가축의 접촉가능지역에서의 주요 원소 및 핵종의 농도를 예측 평가하여 제시한다. ○ 상기자료에는 각 거리별 핵종농도, 지하수 이동시간, 이동경로 등 관련 평가자료를 제시한다. ○ 방사성물질들을 포함한 지하수의 이동과 암석이나 토양의 지구화학적 특징이 방사성 원소의 농도에 미치는 영향

항목	기술사항	기술요령
		을 분석하여 기술한다. o 적용한 수치적 또는 개념적 모델을 제시하고, 각 모델 특성 및 분산계수, 주요핵종의 분배계수 등 입력자료를 기술한다.
7. 사고로 인한 영향		o 발전소에 준하여 기술한다.
8. 환경감시계획		o 8.1 운영전 환경감시 및 8.2 운영중 환경감시는 발전소에 준하여 기술한다.
8.3 폐쇄후 환경감시		o 제도적 관리기간중의 환경감시계획과 그 이후의 환경감시계획으로 구분하여 기술한다. o 폐쇄후 환경감시계획은 선행 환경감시계획의 원칙이 유지될 수 있도록 작성한다.
9. 주민의견수렴		o 발전소에 준하여 기술한다.
10. 기타		o 발전소에 준하여 기술한다.
11. 참고문헌		o 평가서 작성에 이용된 참고문헌을 기재한다.
부록 : 요약문		o 사업계획 및 환경영향평가 결과 등을 종합적으로 요약한다.